

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير
ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي

امتحان أعمال موجهة بروتوكولات النشر وقابلية التوسع البلوكشين

جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان
شيبوط
أ.د حميدوش أحمد
السنة الجامعية: 2024 - 2025

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الآلة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------

الاسم واللقب: بلال ميلودي الفوج: 1

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار (5 نقاط / 15 دقيقة)

السياق:

شبكة بلوكشين تضم $N = 50.000$ عقدة، كل عقدة متصلة بـ $D = 6$ أقران. زمن الكمون المتوسط بين العقد: 80 مللي ثانية.

التمرين 1 - انتشار Gossip (2.5 نقطة)

- 1.1 احسب الحد الأدنى لعدد القفزات (hops) اللازمة لتغطية الشبكة باستخدام $(Hops \approx \log D(N))$: (0.5 ن)
- 1.2 ما هو الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد؟ (0.5 ن)
- 1.3 إذا أصبح $D = 10$ ، أعد حساب عدد القفزات (hops) ما الفائدة وما الثمن؟ (0.75 ن)
- 1.4 ما الفرق في عدد القفزات بين شبكة بـ 5.000 عقدة وأخرى بـ 50.000 عقدة ($D = 6$)؟ علق على النتيجة. (0.75 ن)

حل التمرين 1 :

1- حساب الحد الأدنى لعدد القفزات (hops) :

القانون: $Hops \approx \log_d(N)$

التعويض: $\log_6(5000) = \frac{\ln(5000)}{\ln(6)}$

النتيجة: قفزات $6.03 \approx \frac{10.819}{1.791}$

إذن، الحد الأدنى لعدد القفزات اللازمة لتغطية الشبكة هو 6 قفزات تقريباً (أو 7 لتغطية 100%).

2- الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد:

بما أن 6 قفزات تغطي الغالبية العظمى (95%) فإن الزمن يُحسب بضرب عدد القفزات في زمن الكمون.

العملية: $6 * 80 = 480$ مللي ثانية

3- إعادة الحساب إذا أصبح $D = 10$

عدد القفزات الجديد:

قفزات $\log_{10}(5000) \approx 4.69$ (أي 5 قفزات عملياً)

الفائدة: عدد القفزات وزيادة سرعة انتشار الرسالة في الشبكة (الزمن يصبح $80 \times 5 = 400$ مللي ثانية)
الثنى: زيادة استهلاك عرض النطاق الترددي (Bandwidth) وتكرار إرسال الرسائل بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى إرهاق الشبكة.

4- الفرق بين 5000 عقدة و 50000 عقدة: ($D=6$)

ل 5000 عقدة: $\log_6(5000) \approx 4.75$ (أي 5 قفزات)

ل 50000 عقدة: رأينا أنها 6 قفزات.

• الفرق: قفزة واحدة فقط.

• التعليق: هذا يوضح قوة "قابلية التوسع اللوغاريتمية" لبروتوكول Gossip. رغم تضاعف حجم الشبكة 10 مرات، زاد عدد القفزات (وبالتالي زمن النشر) بخطوة واحدة فقط، مما يجعله مثالياً للشبكات الضخمة.

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابل Flood (2.5 نقطة)

شبكة ب 3.000 عقدة. متوسط الاتصالات: 40 لكل عقدة (Flood) و 6 (Gossip). حجم الرسالة: 500 كيلوبايت. النطاق الترددي لكل عقدة: 50 ميغابت/ثانية.

2.1 احسب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول. (0.5 ن)

2.2 احسب إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت - Gigabytes) لكل بروتوكول. (0.75 ن)

2.3 ما نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى Gossip ؟ (0.75 ن)

2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 مللي ثانية؟ علّل. (0.5 ن)

حل التمرين 2:

1- العدد الإجمالي للرسائل:

بروتوكول flood : $3000 \times 40 = 120000$

بروتوكول gossip : $3000 \times 6 = 18000$

2- إجمالي البيانات المنقولة بالغيغابايت :

(ملاحظة: سنستخدم الحساب العشري المبسط $1\text{gb} = 1000000\text{kb}$ لتسهيل، وحجم الرسالة

$500\text{kb} = 0.5\text{mb}$

بروتوكول flood : $20000 \times 0.5\text{mb} = 60000\text{mb} = 60\text{gb}$

بروتوكول gossip : $18000 \times 0.5\text{mb} = 9000\text{mb} = 9\text{gb}$

3- نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي :

$$\text{العملية: } 100 * \frac{(120000-18000)}{120000}$$

$$\text{النسبة: } 85\% = 100 * \frac{102000}{120000} \text{ توفير عند استخدام gossip.}$$

4- هل يبقى Gossip مفضلاً لتغطية كاملة خلال 200 مللي ثانية

التعليق: لا، قد لا يكون مفضلاً إذا كان الزمن الحرج هو الأهم. في Gossip يتطلب الأمر حوالي 4 إلى 5 قفزات لتغطية 3000 عقدة، وإذا افترضنا أن كل قفزة تأخذ وقتاً، فقد يتجاوز 200 مللي ثانية. بينما Flood يغطي الشبكة في قفزة واحدة أو اثنتين، مما يحقق سرعة أكبر على حساب التكلفة المرتفعة للبيانات (60 غيغابايت). الاختيار يعتمد على سعة النطاق الترددي للشبكة؛ إذا كانت تتحمل GB 60 بدون اختناق، ف Flood أسرع، وإلا سيحدث تأخر.

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم (2.5 نقطة)

عقدة بلوكشين تستقبل 20.000 رسالة/ساعة. المطلوب: مرشح بلوم بمعدل إيجابيات زائفة أقل من 0.5%.

$$\text{الصيغ: } k = (m/n) \times \ln(2) \text{ -////- } m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

3.1 احسب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت (p=0.005 ، n=20.000). (0.75 ن)

3.2 احسب عدد دوال الهاش المثلى (k. 0.5 ن)

3.3 إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40.000 (أي n = 40.000) مع نفس الحجم m، ما التأثير على معدل الأخطاء؟ (0.75 ن)

3.4 ما الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm) ؟ (0.5 ن)

حل التمرين 3:

1- حساب حجم المرشح m :

$$\text{القانون: } m = -\frac{n \times \ln(p)}{(\ln(2))^2}$$

$$\text{التعويض: } m = -\frac{20000 \times \ln(0.005)}{0.4804}$$

$$\text{النتيجة بالبتات: } \frac{20000 \times \ln(0.005)}{0.4804} = 220.566 \text{ bit}$$

$$\text{النتيجة بالكيلوبايت: } 26.92 \text{ kb} = (220566/8)/1024$$

2- حساب عدد الدوال الهاش المثلى k :

$$\text{القانون: } k = \frac{m}{n} * \ln(2)$$

$$\text{التعويض: } k = \frac{220566}{20000} * 0.693$$

$$\text{النتيجة: } 11.02 * 0.693 = 7.64 \text{ نأخذ 8 دوال هاش}$$

3- تأثير تضاعف عدد الرسائل إلى 40000 مع نفس الحجم m :
 عند تضاعف n وبقاء m ثابتاً ،سيمتلي المرشح بسرعة (تصبح معظم البتات 1)
 •التأثير :سيرتفع معدل الأخطاء (الإيجابيات الزائفة p) بشكل كبير جداً ،مما يؤدي إلى تجاهل الشبكة
 لرسائل جديدة ومهمة ظناً منها أنها استقبلتها سابقاً.

4- دور المرشح في تقليل عاصفة البث:
 يقوم المرشح بتخزين بصمات الرسائل التي استقبلتها العقدة مسبقاً بطريقة موفرة جداً للذاكرة .قبل أن تعيد
 العقدة بث أي رسالة ،تفحصها في المرشح؛ إذا كانت الرسالة موجودة ،يتم إسقاطها ولا يعاد بثها ،مما
 يمنع التكرار اللانهائي ويقضي على عاصفة البث.

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي (2.5 نقطة)

شبكة ب 12.000 عقدة تعاني من عاصفة بث. يُقترح الفيضان الاحتمالي بحيث كل عقدة تعيد الإرسال باحتمال p ، وكل عقدة متصلة ب 30 جاراً.

4.1 مع: $p = 0.7$ كم رسالة متوقعة لكل عقدة؟ ما إجمالي الشبكة؟ قارن مع Flood الكلاسيكي. (0.75 ن)

4.2 احسب نسبة تخفيض الرسائل مقارنة ب Flood الكلاسيكي. (0.5 ن)

4.3 إذا خُفض p إلى 0.2، ما المخاطرة على تغطية الشبكة؟ (0.75 ن)

4.4 اقترح قيمة p مثلى مع تبرير مُسند بالأرقام. (0.5 ن)

حل التمرين 4 :

$$p=0.7 -1$$

رسائل متوقعة لكل عقدة : رسالة $30 \times 0.7 = 21$

اجمالي الشبكة: رسالة $12000 \times 21 = 252000$

المقارنة مع flood الكلاسيكي

$$12000 \times 30 = 360000$$

الاحتمال اقل ب 108000 رسالة

2- نسبة التخفيض:

$$\frac{360000 - 252000}{360000} \times 100 = 30\%$$

(وهي تكافئ الرياضي $1-p$)

3- المخاطر اذا خفض p الى 0.2

الرسائل المتوقعة للعقدة ستصبح

$$30 \times 0.2 = 6 \text{ رسالة}$$

المخاطرة: خطر انقطاع السلسلة وعدم وصول الرسالة إلى جزء كبير من الشبكة (تجزئة الشبكة
 Network Partition) حيث تفشل الرسالة في تحقيق تغطية كاملة.

4- اقتراح قيمة p مثلى مع التبرير :

القيمة المثلى المقترحة : $p=0.3$ (أو 0.35)

التبرير الرقمي عند $p=0.3$ سترسل كل عقدة الرسالة الى $9=0.3*30$ جيران, العدد 9 يعتبر متوافقاً مع العدد الأمثل لبروتوكول Gossip الذي يتراوح عادة بين 6 و 10 أقران) لضمان تغطية شبه كاملة. وفي نفس الوقت، سنحقق نسبة تخفيض للرسائل تصل إلى 70% (108,000 رسالة فقط بدلاً من 360,000)، موازنين بذلك بين كفاءة الانتشار وتقليل الضغط على الشبكة.

الجزء ج - قابلية التوسع Sharding: وقتوات الحالة (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 5 - حسابات Sharding (2.5 نقطة)

منصة بلوكشين بدون Sharding: 20 TPS. عدد الشرائح المقترحة: 32. و أن TPS النظري لكل شريحة هو 20 TPS.

فالمعاملات المطلوبة: 2 مليون/يوم. التكلفة الحالية: 1.80 دولار/معاملة. التكلفة مع Sharding: 0.04 دولار/معاملة.

5.1 احسب إجمالي TPS مع 32 شريحة. هل يكفي لـ 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.75 ن)

5.2 ما الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.5 ن)

5.3 احسب التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملة/يوم. (0.75 ن)

5.4 ما الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وكيف يُخَفَّف؟ (0.5 ن)

حل التمرين 5 :

1- اجمالي TPS مع 32 شريحة وهل تكفي:

اجمالي TPS هو: $32*20=640$ TPS

عدد الثواني في اليوم: $24*60*60=68400$ ثانية

قدرة الشبكة اليومية: معاملة/اليوم $640*68400=55296000$

الاستنتاج: نعم, يكفي وزيادة كبيرة جدا (55.2 مليون < 2 مليون)

2- الحد الأدنى من الشرائح لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم:

$$\text{TPS} = \frac{2000000}{64000} \approx 23.15$$

بما ان الشريحة الواحدة تتحمل 20 TPS

عدد الشرائح اللازم $1.15 \approx \frac{23.15}{20}$ نحتاج الى شريحتين (2 shards) كحد ادنى

3- حساب التوفير اليومي لشركة تنجز 50000 معاملة/يوم:

التكلفة القديمة: دولار $50000*1.80=90000$

التكلفة الجديدة: دولار $50000*0.04=2000$

التوفير اليومي: دولار/يوم $90000-2000=88000$

4- الخطر الأمني الرئيسي ل Sharding وكيف يُخَفَّف:

الخطر: هجوم 1% أو هجوم الشريحة الواحدة بدلاً من السيطرة على 51% من كامل الشبكة، يحتاج المهاجم فقط للسيطرة على الأغلبية في شريحة واحدة صغيرة لاختراقها وتزوير المعاملات.

• التخفيف: يتم التخفيف عن طريق "التعيين العشوائي والدوري (Random Sampling/Shuffling)"
للعقد والمدققين بين الشرائح المختلفة بشكل مستمر، مما يمنع المهاجمين من التركيز على شريحة محددة.

التمرين 6 - قنوات الحالة (State Channels) (2.5 نقطة)

شركة تتجز 500 معاملة/يوم بين طرفين ثابتين (على سبيل المثال شركتان، حسابان، عميلان أي دون تغيير المستلم). و أن تكلفة المعاملة: 1.50 on-chain دولار.

تكلفة فتح/إغلاق قناة الحالة: 8 دولار لكل عملية (أي، إذا قمت بفتح حساب في يوم واحد وإغلاقه في يوم آخر، فإنك تدفع $2 \times 8 = 16$ دولارا كرسوم ثابتة (خارج رسوم المعاملات خارج السلسلة). تكلفة المعاملة داخل القناة: 0.002 دولار.

6.1 احسب التكلفة اليومية دون قناة الحالة (state channels). (0.5 ن)

6.2 احسب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً). (0.75 ن)

6.3 ما نسبة التوفير الشهري؟ (0.5 ن)

6.4 ما الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة؟ (0.75 ن)

حل التمرين 6 :

1- التكلفة اليومية دون قناة الحالة:

$$\text{دولار/يوم} = 500 * 1.50 = 750$$

2- التكلفة الاجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين:

$$\text{رسوم فتح واغلاق (ثابتة): } 2 * 8 = 16 \text{ دولار}$$

تكلفة المعاملات:

$$\text{دولار} = 500 * 60 * 0.002 = 30000 * 0.002 = 60$$

$$\text{التكلفة الاجمالية: } 16 + 60 = 76 \text{ دولار}$$

3- نسبة التوفير الشهري:

(سنحسب على أساس 60 يوماً للحصول على النسبة الإجمالية، وهي تعكس النسبة الشهرية لأن

التكاليف تتناسب طردياً باستثناء الرسوم الثابتة الضئيلة)

التكلفة بدون قناة (60 يوم):

$$\text{دولار} = 750 * 60 = 45000$$

التوفير المالي: $45000 - 76 = 44924$ دولار

$$\text{النسبة: } \frac{44924}{45000} * 100 = 99.83\%$$

4- الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة:

لإيجاد نقطة التعادل لدورة فتح وإغلاق قناة ليوم واحد:

تكلفة السلسلة الأساسية = تكلفة القناة

الحد الأدنى هو 11 معاملة (بين نفس الطرفين) لتبرير تكلفة الفتح والإغلاق.

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

السيناريو:

أنتم مستشارون لدى شركة الكهرباء (Sonelgaz) تريد إطلاق شبكة بلوكشين لتتبع استهلاك العدادات الذكية في 400 بلدية. المتطلبات:

- 400 عقدة (بلديات)
- 300.000 معاملة/يوم
- زمن التأكد أقل من 5 ثوان
- ميزانية: 200.000 دولار/سنة

7.1 اختاروا بروتوكول النشر مع تبرير بالحسابات (D=6 للـ 30 Gossip اتصالاً للـ). (1.25 Flood ن)

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding؟ برّروا بحساب (1 TPS ن)

7.3 صمموا مرشح بلوم (filtre de Bloom) مناسب لمكافحة عاصفة البث مع $p = 0.01$ و $n = 400$. (1 ن)

7.4 في حال وجود 20 بلدية تتبادل معاملات متكررة (200 معاملة/يوم لكل زوج)، هل توصون بقنوات الحالة؟ احسبوا التوفير. (1.25 ن)

حل التمرين 7 :

1- اختيار بروتوكول النشر مع التبرير بالحسابات:

نحتاج لحساب TPS أولاً:

$$300000/86400=3.47\text{TPS}$$

بروتوكول gossip (D=6) :

عدد القفزات: $\log_6(400)=3.34$ (أي 4 قفزات)

ب4قفزات فقط سيتم التأكد بالتاكيد في اقل من 5 ثوان .

عدد الرسائل الاجمالي: رسالة للمعاملة $400*60=2400$

بروتوكول flood (30 اتصالاً):

$$\text{رسالة } 400*40=12000$$

القرار: نختار بروتوكول Gossip. لأنه يحقق شرط الزمن التأكيدي بسهولة (يفضل صغر حجم الشبكة

نسبياً - 400 عقدة)، ويقلل من استهلاك النطاق الترددي بشكل هائل مقارنة بـ Flood، مما يساعد

في البقاء ضمن حدود الميزانية المتاحة (200,000 دولار/سنة) وتجنب تكاليف البنية التحتية الباهظة.

2- هل الشبكة بحاجة إلى Sharding ؟

القرار: لا ، الشبكة ليست بحاجة إلى Sharding مطلقاً.

التبرير بحساب TPS: الشبكة تحتاج إلى معالجة 300,000 معاملة يومياً ،مما يعني $TPS \approx 3.47$ فقط .أي بلوكشين كلاسيكي بدون Sharding قادر على معالجة 15 إلى 20 TPS بسهولة (كما رأينا في معطيات التمرين5) تطبيق الـ Sharding سيعقد البنية التحتية ويزيد التكاليف والمخاطر الأمنية دون أي حاجة تقنية لذلك .

3- تصميم مرشح بلوم (filtre bloom) مع $p=0.01$ و $n=400$

حساب m :

$$m = \frac{400 * \ln(0.01)}{(\ln(2))^2} = \frac{400 * (-4.605)}{0.4804} \approx 3843$$

(اي حوالي 480 بايت)

حساب k :

$$k = \frac{3834}{400} * 0.693 \approx 9.58 * 0.693 \approx 6.6 : 7 \text{ hash}$$

4- قنوات الحالة لـ 20 بلدية بـ 200 معاملة متكررة/يوم:

التوصية: نعم ،نوصي بشدة باستخدام قنوات الحالة لهذه البلديات ،لأنها معاملات متكررة بكثافة بين أطراف ثابتة .

حساب التوفير المالي (التقريبي بناءً على أسعار التمرين6) :

اجمالي المعاملات :

$$\text{معاملة/يوم} = 20 * 200 = 4000$$

التكلفة التقليدية :

$$\text{دولار/يوم} = 4000 * 1.50 = 6000$$

(ما يعادل 2.19 مليون دولار سنوياً - وهذا سيدمر ميزانية الشركة بالكامل!)

تكلفة قناة الحالة :

$$\text{دولار/يوم} = 4000 * 0.002 = 8$$

التوفير اليومي: يبلغ حوالي 5992 دولار يومياً (مما يضمن بقاء المشروع ناجحاً ضمن الميزانية السنوية 200 ألف دولار).

تعليمات تسليم الإجابة

شكل التسليم:

يجب تقديم ملفين: ملف Word (docx) يحتوي على إجاباتكم كاملة مع جميع الحسابات والتعليقات، وملف PDF مُنشأ منه عبر « حفظ باسم » أو « تصدير » PDF

تسمية الملفات: **NOM_Prenom_Examen_Blockchain.docx** : و
NOM_Prenom_Examen_Blockchain.pdf

القناة 1 Telegram :	القناة 2 Google Drive :	القناة 3 GitHub :
أرسلوا الملفين مباشرةً في مجموعة Telegram الخاصة بالمقياس. انقروا على أيقونة المرفق ثم اختاروا « ملف » (وليس صورة) ثم أرسلوا الملفين.	1. أنشئوا مجلداً باسم: Examen_Blockchain_NOM_Prenom 2. شاركوا المجلد مع بريد الأستاذ بصلاحيّة «قارئ». 3. أرسلوا الرابط في مجموعة Telegram.	1. أنشئوا مستودعاً عاماً باسم: Examen-Blockchain-Alger3 2. ارفعوا الملفين بـ Upload files. 3. أرسلوا رابط المستودع في Telegram.

تنبيه: كل عمل لم يُرسل عبر علي الأقل في قانونين في آن واحد سيُعتبر غير مكتمل

شبكة التنقيط لتذكير :

الجزء أ	الجزء ب	الجزء ب	الجزء ج	الجزء د	المجموع / 20
5 /	5 /	5 /	5 /	5 /	20 /